第 11 章練習題

DS11-E01 • B-tree 插入與刪除

採 minimum degree t=2，從空樹依序插入 10、20、5、6、12、30、25，使用 top-down 分裂。之後刪除 12，優先向左兄弟借位。列出每次分裂、提升、借位的鍵與最終樹，檢查所有佔用條件。

DS11-E02 • 高度與 I/O

推導非空 B-tree 高度 h≥1 的 `n≥2t^h−1`。若 t=64、n=1,000,000，求此界允許的最大整數高度。說明高度 2 是否被這個不等式排除，以及如何另外用最大容量判斷。

DS11-E03 • B+ 的 separator 與刪除

葉最大容量 L=3，將 `[4,9,12]` 插入 10，按左右各 2 筆分裂，separator 採右最小。畫出根、葉鏈與記錄位置。再以另一個 L=2 的合法狀態，根 `[10]`、葉 `[4,9]` 和 `[10,12]`，刪 10 後有哪些鍵及 links 要更新？

DS11-E04 • 範圍查詢成本的前提

B+葉只存key與record pointer。整數M≥3、L≥2分別為內頁子數上限與葉記錄數上限，最低分別a=ceil(M/2)、ell=ceil(L/2)；內部根至少兩子，高度h按根葉邊數計。先推一般高度及回傳k筆的索引I/O；說明何時能化成O(1+log_B n+k/B)。再分散放與聚集完整資料、輸出工作。用M=3、L=B=2^q、滿載二分樹構造反例，並解釋把child.minimum存在哪一頁、是否保存磁碟parent，為何影響更新I/O。

DS11-E05 • order 定義不可混用

教材甲的 order m 代表最大子數 m，教材乙的 minimum degree t 代表最少非根子數 t、最多 2t。當甲取 m=5，能否直接設 t=m/2 套用本章分裂？寫出必要的容量與取整差異。

DS11-E06 • B+ 缺額、精確separator與範圍

M=3、L=3，根separator為[10,14]，三葉依序[4,9]↔[10,12]↔[14,16]。依序刪10、14、4；每步列出借位或合併、父separator、最低佔用及葉鏈。第一步優先與左兄弟合併。刪14後執行閉區間[9,14]查詢，列出實讀鍵與輸出。最後說明根收縮，以及同資料若採B-tree時父鍵能否直接丟棄。

DS11-E07 • 內頁缺額、借 child 與縮根

> M=4、L=3，separator 採精確右最小，內頁存 (child_id,cached_min)。根 R 有子頁 P、Q；P 的葉為 A=[1,3]、B=[5,7]，Q 的葉為 C=[9,11]、D=[13,15]、E=[17,19]。初始葉鏈 A↔B↔C↔D↔E，高度按邊數為 2。刪除 1；葉缺額先向同父兄弟借，不能借才合併，保留左頁。

1. 逐步列葉合併、內頁借位後的 P.entries、Q.entries、根 entries、各 separator 及葉鏈；查 9 的路徑為何？
2. 從另一個沒有 E 的初始狀態獨立刪 1，列內頁合併與縮根結果。閉區間 [7,14] 實際輸出哪些鍵？
3. 有人主張內頁合併還要把根 separator 當成一筆資料塞入葉。指出哪個鍵會重複，並用 child 數與 separator 數檢查正確結果。

DS11-E08 • 兩種 B-tree 容量與分裂時機

比較 order m=3 與 minimum degree t=2 的最大子數及非根最少鍵數。為何 order 3 的兩鍵滿節點不能在插入前依 t=2 程序分裂？示範插入第三鍵後如何分裂，並說明何時可能再次向上分裂。

DS11-E09 • 2–3 tree 的連續插入

根為 [40]，左內頁 [20] 下有 [5,8]、[35]，右內頁 [50,60] 下有 [45]、[55]、[70,80]。依序插入 43、2、90，畫出每次完成後的樹以及插入 90 後的暫時溢位，寫出所有被提升的鍵，最後檢查鍵集合與葉深度。

DS11-E10 • 分裂時的磁碟頁讀寫

order 3 的根為 [60]，左內頁 [10] 下有葉 [5,8]、[20]，右內頁 [80] 下有葉 [70]、[90]。插入 2，採插入後分裂。假設每個節點一頁、初始 buffer 為空、搜尋路徑的頁一直留在 buffer，分裂時左頁沿用原頁、右頁配置新頁；操作結束將每個修改頁各寫一次，新頁不須讀取，不計配置、日誌與其他背景 I/O。列出讀取與寫入的頁及次數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DS11-E11 • 一般 order 的高度界

對 order m≥3 的非空 B-tree，定義 q=⌈m/2⌉、高度 h 為邊數。推導最少與最多的節點數、最少與最多鍵數，並算出 m=3、h=2 時的四個值。說明根為葉的 h=0 如何處理。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記。 Pat Morin, Open Data Structures, § 14.2. PostgreSQL 18, B-tree implementation.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study